

รหัสของปอน นาเคิล

ปอน นาเคิล และ สอย นาเห เป็นเพื่อนรักกันมาก ทั้งคู่มักจะชอบทำอะไรด้วยกันอยู่เสมอ ๆ จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่ก็คิดค้นระบบการเข้ารหัสของตัวเองได้สำเร็จ และเก็บไว้เป็นความลับกันอยู่เพียงสองคน ทั้งสองได้ตัดสินใจกันแล้วว่า ต่อจากนี้ไปหากมีอะไรสำคัญจะต้องส่งจดหมายหากัน โดยให้เข้ารหัสข้อความก่อน เพียงเท่านี้ก็จะได้จดหมายที่มีเพียงแค่สองคนนี้ที่เข้าใจ

แต่แล้วทั้งสองก็พบว่าการถอดรหัสนั้นเสียเวลามาก ๆ จึงจ้างครูโอเพื่อช่วยเขียนโปรแกรมเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความ โดยมีหลักการการเข้ารหัสมีดังนี้ คือ

1. ให้เปลี่ยนตัวอักษรที่อยู่ตำแหน่งคี่เป็นตัวพิมพ์เล็กเสมอ
2. ให้เปลี่ยนตัวอักษรที่อยู่ตำแหน่งคู่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
3. ให้นำข้อความนั้นเขียนย้อนกลับจากหลังไปหน้า
4. เลื่อนตัวอักษรไปข้างหน้า 1 ตัวอักษร (เช่น B -> C หรือ Z -> A)
5. หากมีช่องว่าง ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ ให้คงไว้เช่นเดิม

ในกรณีการถอดรหัสให้ทำตามหลักการการเข้ารหัสของปอน นาเคิลเช่นกัน โดยต้องทำทุกอย่างย้อนกลับและให้เปลี่ยนทุกตัวเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนแสดงผลข้อมูลออกเสมอ

หลังจากครูโอได้ทราบหลักการแล้ว ปอนและสอยก็ได้อธิบายว่าต้องการให้โปรแกรมทำได้ทั้งเข้ารหัสและถอดรหัสโดยหลังกรอกข้อความแล้วจะให้เลือกระหว่าง E คือเข้ารหัส และ D คือถอดรหัส ครูโอจะเขียนโปรแกรมออกมาอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาให้กับปอน นาเคิล และ สอย นาเห

โจทย์ : จงเขียนโปรแกรมเพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสตามหลักการของปอน นาเคิล และ สอย นาเห

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 : ข้อความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร (อาจประกอบด้วยตัวเลข อักขระพิเศษหรือช่องว่าง)

บรรทัดที่ 2 : ตัวอักษร 'E' หรือ 'D' ในการเลือกเข้ารหัสหรือถอดรหัส อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลที่เข้ารหัสหรือถอดรหัสสำเร็จแล้ว

INPUT	OUTPUT
Hello E	pMmFi
.VpZ FwPm j D	i love you.
Im fine thank you And You? zzZ E	AaA ?vPz eOb vPz lOblu fOjG Nj

โจทย์โดย : ปะติ